

1 Факторкольца в $\mathbb{F}[x]$

Замечание. Пусть $h \in \mathbb{F}[x]$. Под факторкольцом $\mathbb{F}[x]/(h)$ можно понимать множество остатков от деления многочленов на h (то есть всех многочленов меньшей степени) с обычными операциями сложения и умножения многочленов, но по модулю h .

То есть, говоря ещё более неформально, считаем, что $h = 0$, как многочлен, аналогично тому как $\mathbb{Z}/(n) \cong \mathbb{Z}_n$ это те же целые числа, но для которых мы решили, что $n = 0$ (да-да, реально это никакие не остатки и не числа, а их смежные классы по соответствующему идеалу, но нам тут и без того страшно).

1. Докажите, что факторкольцо $\mathbb{F}[x]/(h)$ является полем тогда и только тогда, когда h неприводим над $\mathbb{F}$.
2. Докажите, что факторкольцо $\mathbb{F}_3[x]/(x^3 + 2x + 1)$ является полем. Найдите $f \in \mathbb{F}_3[x]$ такой, что $\deg(f) < 3$ и $\frac{x^4 + 2x^3 + x + 1}{2x^2 + x} + (x^3 + 2x + 1) = f + (x^3 + 2x + 1)$.
3. Изоморфны ли факторкольца $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + x + 1)$ и $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + 2x + 1)$?

2 Конечные поля

Теорема. Пусть $q = p^n$, где p — простое число, $n \in \mathbb{N}$. Поле $\mathbb{F}_q$ (поле мощности q) существует и единственно с точностью до изоморфизма.

4. Реализуйте поле $\mathbb{F}_8$ в виде факторкольца кольца многочленов над некоторым полем. Составьте таблицы сложения и умножения в этом поле.
5. Изоморфны ли факторкольца $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + 2x^2 + 1)$ и $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + 2x + 1)$?

3 Теорема о гомоморфизме колец

Теорема о гомоморфизме колец. Пусть R, P — кольца. Пусть существует сюръективный гомоморфизм $\varphi : R \rightarrow P$. Тогда

$$R/\ker \varphi \cong P$$

.

Алгоритм нахождения факторкольца R/I :

- 1) Придумать кольцо P и сюръективный гомоморфизм $\varphi : R \rightarrow P$, ядром которого будет I .
- 2) Доказать гомоморфность функции φ .
- 3) Доказать сюръективность функции φ .
- 4) Доказать, что $\ker \varphi = I$.
- 5) Применить теорему о гомоморфизме колец.

6. Докажите, что $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 5x + 6) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, где под $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ понимается кольцо, состоящее из двумерных векторов над $\mathbb{R}$ с покомпонентным сложением и умножением.

Решение.

1) Придумаем сюръективный гомоморфизм колец $\varphi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, ядром которого будет идеал $(x^2 - 5x + 6)$. Нам необходимо, чтобы ядром гомоморфизма (то есть элементами, переходящими в нейтральный элемент по сложению) были в точности многочлены из идеала $(x^2 - 5x + 6)$ (то есть многочлены, делящиеся на $x^2 - 5x + 6$). Нейтральным элементом по сложению в $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ является вектор $(0, 0)$. Возьмём в качестве φ функцию, переводящую многочлен в двумерный вектор по правилу $\varphi(f(x)) = (f(2), f(3))$.

Этот пункт решения — творческий, при записи решения не стоит указывать, как вы придумали эту функцию (пример рассуждений здесь указан лишь для пояснения, по какому принципу мы искали функцию), следует просто сразу её указать и перейти к обоснованию того, что она подходит.

2) Докажем гомоморфность φ по сложению и умножению. Действительно,

$$\varphi(f(x) + g(x)) = (f(2) + g(2), f(3) + g(3)) = (f(2), f(3)) + (g(2), g(3)) = \varphi(f(x)) + \varphi(g(x))$$

$$\varphi(f(x)g(x)) = (f(2)g(2), f(3)g(3)) = (f(2), f(3))(g(2), g(3)) = \varphi(f(x))\varphi(g(x)),$$

так как сложение и умножение в $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — покомпонентное.

3) Докажем сюръективность φ . Рассмотрим произвольный вектор $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Покажем, что (a, b) имеет прообраз при отображении φ (это и будет означать сюръективность φ). Рассмотрим многочлен $f_0(x) = (x - 2)b - (x - 3)a$. Имеем $\varphi(f_0(x)) = (f_0(2), f_0(3)) = (a, b)$.

4) По определению функции φ в $(0, 0)$ будут переходить те и только те многочлены, для которых $f(2) = 0$ и $f(3) = 0$. Следовательно, по теореме Безу $f(x) = (x - 2)(x - 3)q(x) = (x^2 - 5x + 6)q(x)$, иными словами $f(x) \in (x^2 - 5x + 6)$. Таким образом, $\ker \varphi = (x^2 - 5x + 6)$.

5) По теореме и гомоморфизме колец $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 5x + 6) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

4 ДЗ

1. Кострикин: 64.41a)в), 64.43, 64.56.
2. Докажите, что факторкольцо $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + x + 1)$ не является полем. Обозначим за $\bar{f}$ смежный класс f по идеалу $(x^3 + x + 1)$. Найдите $f \in \mathbb{Z}_3[x]$ такой, что $\deg(f) < 3$ и

$$\overline{\frac{x^4 + x^3 + 2x + 1}{x^2 + 1}} + (x^4 + 2x)(2x^3 + x^2 + 1) = \bar{f}.$$

3. Реализуйте поле $\mathbb{F}_9$ в виде факторкольца кольца многочленов над некоторым полем. Покажите, что группа обратимых по умножению элементов $\mathbb{F}_9^*$ (то есть все ненулевые элементы с операцией умножения) — циклическая, предъявив порождающий элемент этой группы.